AWS Academy Cloud Foundations

Módulo 2: Economía y Facturación de la Nube (Cloud Economics and Billing) — Guía Completa de Estudio

Sección 1: Fundamentos de la Economía de AWS

El modelo financiero de la nube sustituye los costes fijos de infraestructura física por un modelo variable basado en el consumo real (*Pay-as-you-go*).

Principios Financieros Clave

- **Pago por uso (Pay-as-you-go):** Se cobra únicamente por los recursos consumidos sin compromisos obligatorios iniciales.
- **Sin CapEx inicial:** Convierte el gasto de capital (CapEx) en gasto operativo (OpEx).
- **Pague menos al aumentar el uso:** Descuentos automáticos por volumen a medida que crece el consumo.

3 Drivers Fundamentales de Coste

- **Cómputo (Compute):** Cobro por tiempo de uso (segundos u horas) y capacidad de hardware (vCPU, RAM).
- **Almacenamiento (Storage):** Cobro por GB/TB almacenados mensualmente.
- **Transferencia de Datos:**
  • *Data IN:* Entrada de datos a AWS es **GRATUITA**.
  • *Data OUT:* Salida de datos hacia Internet/regiones se cobra por GB.

Sección 2: Modelos de Precios de Cómputo (Amazon EC2)

AWS ofrece múltiples modelos de adquisición para optimizar el coste de las instancias de cómputo según el patrón de uso de la carga de trabajo:

Modelo de Compra	Características Principales	Caso de Uso Ideal
Bajo Demanda (On-Demand)	Pago por segundo/hora sin compromisos a largo plazo. Coste por hora más alto pero máxima flexibilidad.	Pruebas, aplicaciones con cargas impredecibles o de corta duración.
Instancias Reservadas (Reserved Instances / RIs)	Compromiso de 1 o 3 años. Descuento de hasta el 72% respecto a On-Demand. Opciones: All Upfront, Partial Upfront, No Upfront.	Cargas de trabajo estables, continuas y con estado predecible.
Savings Plans	Compromiso de consumo ($/hora) durante 1 o 3 años. Ofrece flexibilidad en cambio de familias, regiones o servicios (EC2, Fargate, Lambda).	Cargas de trabajo dinámicas pero con un consumo base constante a largo plazo.
Instancias Spot (Spot Instances)	Aprovechan capacidad ociosa de AWS con hasta un 90% de descuento. AWS puede reclamarlas notificando 2 minutos antes.	Tareas tolerantes a interrupciones, procesamientos por lotes (batch) y analítica de datos.

Clave de Examen: El nivel gratuito (*AWS Free Tier*) incluye ofertas **Siempre gratis**, **12 meses gratis** para nuevas cuentas y **Pruebas gratuitas** de corta duración. Superar los límites establecidos genera cargos automáticos.

Sección 3: Herramientas de Control y Gestión de Costes

AWS proporciona un conjunto integrado de herramientas para estimar, monitorear y optimizar los gastos de la nube en tiempo real:

Herramienta	Función Principal	Tipo de Análisis
AWS Pricing Calculator	Estimación web pública para calcular el coste estimado de arquitecturas antes de crearlas o migrarlas a AWS.	**Prospectivo / Pre-despliegue:** Planificación de presupuestos antes del uso.
AWS Budgets	Establece presupuestos personalizados de costes, uso o reservas. Genera alertas por Email/SNS al superar umbrales.	**Monitoreo y Alertas:** Control proactivo con notificaciones automáticas.
AWS Cost Explorer	Interfaz gráfica para analizar el historial de uso y costes de los últimos 12 meses y realizar pronósticos a 3 meses.	**Histórico y Pronóstico:** Visualización de tendencias y análisis de patrones.
AWS Cost and Usage Report (CUR)	Entrega los informes de facturación más detallados en archivos CSV/Parquet almacenados en Amazon S3.	**Análisis Profundo (Data Raw):** Integración con Athena u herramientas de BI.

Sección 4: Gestor de Organizaciones y Facturación Consolidada

AWS Organizations permite consolidar y gestionar de forma centralizada múltiples cuentas de AWS mediante una estructura jerárquica basada en Unidades Organizativas (OUs).

Facturación Consolidada (Consolidated Billing)

- **Factura Única:** Combina los costes de todas las cuentas miembro en una sola factura gestionada por la cuenta pagadora (*Management Account*).
- **Descuentos por Volumen:** Agrega el consumo total de almacenamiento y transferencia de todas las cuentas para alcanzar tramos con menores precios unitarios.
- **Compartición de Reservas:** Las instancias reservadas compradas en una cuenta pueden aplicarse al uso de otras cuentas de la organización.

Control y Gobernanza Centralizada

- **Service Control Policies (SCPs):** Aplica políticas de límites de permisos globales sobre las cuentas miembro.
- **Creación Automatizada:** Aprovisiona nuevas cuentas de AWS de forma programática con configuraciones de seguridad por defecto.
- **Sin Coste Adicional:** AWS Organizations y la facturación consolidada son características gratuitas del servicio.

> **Importante para el Examen:** La cuenta pagadora (*Management Account*) no puede consumir los recursos de las cuentas secundarias directamente, pero es legalmente responsable de abonar el importe total consolidado generado por todas las cuentas vinculadas.

Sección 5: Planes de Soporte de AWS (AWS Support Plans)

AWS ofrece 4 niveles de soporte técnico diseñados para adaptarse a distintos perfiles operativos y necesidades críticas de negocio:

Plan	Audiencia / Uso	Atención Técnica	Tiempos de Respuesta
Basic	Todos los usuarios de AWS.	Atención únicamente para facturación y límites de cuenta. Acceso a documentación y foros.	Sin SLA de soporte técnico por caso de infraestructura.
Developer	Entornos de experimentación y pruebas.	1 contacto primario con ingenieros de soporte vía Email en horario laboral local.	• Orientación general: < 24h • Sistema caído: < 12h
Business	Entornos de producción activos.	Acceso 24/7 por teléfono, chat y correo. Acceso completo a **AWS Trusted Advisor**.	• Producción caída: < 1h • Sistema degradado: < 4h
Enterprise	Sistemas de misión crítica y gran escala.	Todo lo de Business + **Technical Account Manager (TAM)** dedicado y soporte arquitectónico proactivo.	• Misión crítica caída: **< 15 minutos**

Sección 6: Coste Total de Propiedad (TCO - Total Cost of Ownership)

El análisis de TCO compara los costes directos e indirectos de ejecutar una infraestructura en un centro de datos local (On-Premises) versus la migración a la nube de AWS.

Costes Ocultos / Tradicionales (On-Premises)

- Adquisición física de servidores, cabinas de almacenamiento y switches de red.
- Electricidad, refrigeración, espacio físico e impuestos del centro de datos.
- Personal dedicado a mantenimiento de hardware y parches del hipervisor.

Ahorros en AWS (Cloud Economics)

- Sin costes de mantenimiento de espacio físico o infraestructura pasiva.
- Reducción del personal dedicado a operaciones básicas de hardware.
- Escalabilidad elástica que elimina la sobre-provisión preventiva.

Resumen de Evaluación: El examen de conocimientos (*Knowledge Check*) del Módulo 2 evalúa principalmente la diferencia entre CapEx y OpEx, los 4 modelos de compra de EC2, las herramientas de alertas de costes (Budgets vs Cost Explorer) y las diferencias entre los planes Business y Enterprise Support.